МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
по дисциплине «Стандартизация систем на базе искусственного интеллекта»
Тема: Стандартизация процедур подтверждения безопасности функционирования системы искусственного интеллекта

Студент гр. 1306 _____ Шаврин А.П.

Преподаватель _____ Фаткиева Р.Р.

Санкт-Петербург
2026

Цель работы.

Организовать групповую работу по оценке безопасности функционирования системы искусственного интеллекта и подтверждению соответствия качества систем ИИ на примере продукта, разрабатываемого в рамках дипломного исследования.

Задание.

1. Определить объект оценки — продукт, разрабатываемый в рамках дипломной работы.
2. Сформировать группу экспертов (не менее трёх).
3. Описать разрабатываемую продукцию согласно п. 8.3.2 проекта ГОСТ Р «Искусственный интеллект. Требования к сертификации продукции, произведённой с использованием искусственного интеллекта» (шифр темы ПНС: 1.11.164-1.415.26).
4. Провести оценку продукта согласно Приложению А указанного стандарта (ведомость оценки).
5. Оформить итоговое решение экспертной группы.

Выполнение работы.

1. Объект оценки

Объектом оценки является программный комплекс для автоматизированного анализа земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на основе открытых данных, разрабатываемый в рамках дипломной работы.

Наименование продукции: «Программный комплекс автоматизированной оценки земельных участков для ИЖС на основе открытых данных».

Назначение: расчёт интегрального балла пригодности земельного участка для ИЖС и формирование человекочитаемого объяснения полученного результата.

Область применения: предварительный скрининг и поддержка принятия решений при выборе земельных участков; комплекс не является средством кадастровой или иной юридически значимой оценки.

Категория продукции по п. 4.6 ГОСТ Р (проект, 1.11.164-1.415.26): продукция, частично использующая ИИ (подпункт «б») — искусственный интеллект применяется как отдельный компонент (LLM-модуль интерпретации), обеспечивающий отдельную функцию, но не являющийся основой функционирования продукции. Итоговый балл рассчитывается детерминированным ядром, LLM-модуль формирует только текстовое объяснение.

Пользователи продукции: частные лица, аналитики, застройщики, выполняющие предварительный отбор участков.

2. Группа экспертов

Для проведения оценки сформирована группа из трёх экспертов:

- Эксперт №1 — студент гр. 1306;
- Эксперт №2 — студент гр. 13010;
- Эксперт №3 — программный ИИ-ассистент (LLM), привлечённый в качестве независимого эксперта в соответствии с указаниями методических материалов.

Каждый эксперт заполняет ведомость оценки по Приложению А независимо; итоговое решение принимается по результатам голосования.

3. Документация продукции (по п. 8.3.2 ГОСТ Р, шифр темы 1.11.164-1.415.26)

3.1. Общее описание продукции и области её применения

Программный комплекс предназначен для автоматизированного анализа земельных участков под ИЖС с использованием открытых пространственных данных. Комплекс рассчитывает набор производных метрик участка, агрегирует их в интегральный балл методом иерархической многокритериальной оценки (HMCDA), применяет штрафы за пересечения с зонами с особыми условиями

использования территорий (ЗОУИТ) и формирует человекочитаемое описание результатов с помощью генеративной языковой модели (LLM).

Продукция относится к категории «продукция, частично использующая ИИ» (п. 4.6, подпункт «б»): детерминированное ядро выполняет расчёты и принятие итогового решения, ИИ-компонент обеспечивает интерпретацию результатов. Область применения — предварительная оценка и поддержка принятия решений; продукция не заменяет кадастровую оценку и не является юридически значимой.

3.2. Описание архитектуры ИИ-системы (модели, алгоритмы, программные компоненты)

Архитектура комплекса включает следующие компоненты:

1. Слой хранения и подготовки данных.

- S3-хранилище: топографические данные FabDEM, климатические данные WorldClim (8 биоклиматических переменных);
- PostgreSQL/PostGIS: выгрузка данных OpenStreetMap (OSM) — объекты инфраструктуры, дороги, населённые пункты, природные объекты.

2. Расчётные детерминированные модули, разделённые по доменной специфике. Расчёт производных метрик: количество объектов заданных категорий в радиусе, дальность до объектов, перепады высот, температурные максимумы и минимумы, производные климатические показатели и др.

3. Модуль анализа. Приведение значений метрик к диапазону [0,1] с помощью функций нечёткой логики (fuzzy-функций). Иерархическая многокритериальная оценка: 4 аспекта (крупные кластеры иерархии), веса критериев, расчёт интегрального балла.

4. Модуль интерпретации (ИИ-компонент). Генеративная языковая модель (LLM), используемая без дообучения. Для каждого из 4 аспектов иерархии модуль по аналогии с Explingo для SHAP отбирает топ-5 наиболее значимых метрик (как положительных, так и отрицательных), формирует промпт с отобранными фактами и генерирует человекочитаемое описание аспекта и его

вклада в итоговый балл. Дополнительно генерируются: описание сработавших ограничений, снизивших балл, и общий вывод на основе поверхностной информации об аспектах и ограничениях. В составе модуля реализованы: автоматические валидаторы (гардрейлы — грамматические и фактологические), проверяющие сгенерированный текст на соответствие переданным фактам (при непрохождении проверки выполняется повторная генерация или переход на детерминированный шаблон текста), а также оркестрация — последовательность вызовов компонентов, передача фактов в промпты и логирование

ИИ-компонент не участвует в расчёте итогового балла и не принимает решений; его функция — интерпретация результатов детерминированных расчётов.

3.3. Сведения о типах, источниках и характеристиках обучающих, валидационных и тестовых данных

Обучающие данные. Дообучение (тонкая настройка) LLM не проводилось; используется готовая коммерчески доступная модель gemma-4-E4B-it-Q4_K_M

Данные, используемые при функционировании комплекса:

- FabDEM — глобальная цифровая модель рельефа, открытые данные;
- WorldClim — 8 биоклиматических переменных, открытые данные;
- OpenStreetMap — открытые пространственные данные (лицензия ODbL).

Источники, лицензии и порядок использования открытых данных документированы.

Валидационные и тестовые данные. Сформирован тестовый набор из 30 земельных участков трёх типов:

- 10 участков без наложенных ограничений (ЗОУИТ);
- 10 участков с частичными штрафами за пересечения с ЗОУИТ;
- 10 участков с полным обнулением баллов по правилам ограничений.

Для каждого участка сгенерировано по 4 текстовых описания аспектов, итого 120 текстов. Набор охватывает различные комбинации сильных и слабых метрик и различные типы ограничений.

3.4. Описание процессов обучения, дообучения и валидации моделей

Обучение и дообучение. Не проводятся: используется готовая LLM без изменения её алгоритмов и обучающих данных.

Валидация ИИ-компонента. Проводится на тестовом наборе (п. 3.3) с использованием следующих метрик:

1. точность фактов (Factual Accuracy, A) — доля текстов без фактических ошибок;
2. уровень галлюцинаций (Hallucination Rate, HR) — доля текстов, отклонённых гардрейлами из-за выдуманных данных;
3. полнота объяснения (Explainability Completeness, EC) — доля раскрытых обязательных пунктов;
4. коэффициент прохождения гардрейлов (Guardrail Pass Rate, GPR) — доля текстов, прошедших проверку с первого раза.

Валидация выполняется автоматическими скриптами-валидаторами и выборочно экспертом.

Регламент обновления. При изменении версии LLM, состава промптов или правил отбора фактов проводится повторная валидация на тестовом наборе с фиксацией результатов.

3.5. Описание функциональных возможностей и сценариев использования продукции

Функциональные возможности:

- выбор/ввод границ земельного участка;
- расчёт производных метрик на основе FabDEM, WorldClim и OSM;
- нормализация метрик fuzzy-функциями и агрегация HMCDA по 4 аспектам;

- определение пересечений с ЗОУИТ и расчёт штрафов;
- формирование интегрального балла;
- генерация человекочитаемого объяснения по каждому аспекту, по сработавшим ограничениям и общего вывода.

Сценарии использования:

- Участок без ограничений — полный расчёт, объяснение по 4 аспектам, общий вывод.
- Участок с частичными штрафами — расчёт со снижением балла, объяснение с указанием сработавших ограничений.
- Участок с полным обнулением баллов — расчёт с обнулением, объяснение причин обнуления.
- Участок с неполными пространственными данными — расчёт с указанием ограничений исходных данных.

3.6. Описание ограничений применения и потенциальных рисков

Ограничения применения:

- продукция не заменяет официальную кадастровую оценку и не является юридически значимой;
- точность и полнота результатов ограничены точностью и полнотой открытых данных (FabDEM, OSM, WorldClim);
- результаты носят рекомендательный характер.

Потенциальные риски:

- галлюцинации LLM — генерация правдоподобных, но ложных утверждений о значениях метрик или факторах;
- дрейф модели при обновлении версии LLM;
- предвзятость интерпретации — неосознанное смещение акцентов в текстовом описании, влияющее на восприятие результата;

- риски, связанные с неполнотой или устареванием открытых пространственных данных.

3.7. Описание мер по обеспечению качества, надёжности, безопасности и устойчивости функционирования системы ИИ

- детерминированное ядро расчётов отделено от ИИ-компонента; итоговый балл не зависит от LLM;
- гардрейлы (грамматические и фактологические валидаторы) проверяют каждый сгенерированный текст;
- при непрохождении гардрейла выполняется повторная генерация, при повторном непрохождении — переход на детерминированный шаблон текста (отказоустойчивость);
- в промпт передаются только факты, отобранные детерминированным модулем (подход, аналогичный RAG);
- изоляция пользовательского ввода от промпта: промпт формируется исключительно детерминированным модулем, структура промпта фиксирована в коде, пользователь не имеет доступа к его содержимому;
- контроль версий LLM и промптов, повторная валидация при обновлении;
- тестирование на наборе участков различных типов (п. 3.3).

3.8. Описание мер по обеспечению прозрачности, интерпретируемости и ответственности

- документирована логика отбора фактов для промпта (топ-5 метрик на аспект, правила отбора);
- документирована логика расчёта штрафов за ЗОУИТ;
- выполняется логирование исходных данных, на основе которых сформировано текстовое объяснение;
- обеспечена прослеживаемость: интегральный балл → аспект → метрика → исходные данные;

- пользователю явно указывается, что текстовое описание сгенерировано ИИ и носит пояснительный характер;
- определена ответственность разработчика за достоверность передаваемых в LLM фактов и корректность правил ограничений.

3.9. Результаты испытаний, тестирования и оценки характеристик продукции

На момент подготовки документации полный цикл испытаний продукции не завершён: продукт находится в стадии разработки дипломного проекта. По результатам пилотной проверки модуля интерпретации на наборе из нескольких тестовых участков подтверждена работоспособность конвейера «расчёт метрик → HMCDA → отбор фактов → генерация → гардрейл → описание»; выявленных критических отказов не зафиксировано.

Планируемые к проведению испытания после завершения разработки:

- точность фактов (Factual Accuracy, A);
- уровень галлюцинаций (Hallucination Rate, HR);
- полнота объяснения (Explainability Completeness, EC);
- коэффициент прохождения гардрейлов (Guardrail Pass Rate, GPR).

Тестовый набор планируется сформировать из 30 земельных участков трёх типов (по 10 участков: без ограничений, с частичными штрафами ЗОУИТ, с полным обнулением баллов), с генерацией по 4 текстовых описания на участок, итого 120 текстов. Целевые значения: $A \geq 95$ %, $HR \leq 5$ %, $EC \geq 90$ %, $GPR \geq 85$ %.

Результаты пилотной проверки и планируемые целевые значения включены в документацию в качестве исходных данных для последующей верификации.

3.10. Документы о подтверждении соответствия обязательным требованиям и (или) государственной регистрации продукции

Обязательные требования технического регулирования к данной продукции законодательством Российской Федерации не установлены; обязательная сертификация и государственная регистрация не требуются. Продукция не содержит измерительной информации, подлежащей государственному регулированию обеспечения единства измерений. Персональные данные при функционировании комплекса не обрабатываются.

3.11. Примеры маркировки продукции

Продукция относится к категории «частично использующая ИИ» (п. 4.6, подпункт «б»). Пример маркировки:

ИИ-компонент: генеративная языковая модель (LLM), версия gemma-4-E4B-it-Q4_K_M

Назначение: формирование текстового объяснения результатов детерминированного расчёта.

Характер влияния на свойства продукции: ИИ не участвует в расчёте итогового балла; влияет только на форму и полноту текстового описания.

Ограничения и риски: возможны неточности формулировок; текст носит пояснительный характер и не заменяет официальную оценку.

Рекомендации: проверять ключевые числовые значения по исходным данным, доступным в интерфейсе.

Расширенная информация: QR-код со ссылкой на документацию и сведения о версии модели.

Маркировка размещается в интерфейсе продукции и в сопроводительной документации; предусмотрен машиносчитываемый носитель (QR-код) для доступа к расширенной информации

4. Ведомость оценки по Приложению А

№	Оценочный критерий	Эксперт 1	Эксперт 2	Эксперт 3
1	Продукция чётко и недвусмысленно маркирована с указанием на то, что она произведена с использованием искусственного интеллекта	да	да	да
2	Маркировка содержит информацию о том, какие технологии искусственного интеллекта были использованы при производстве продукции	да	да	да
3	Соответствие обязательным требованиям, установленным законодательством в сфере технического регулирования, в случае, если такие требования к ней предъявляются	да	да	да
4	Обеспечена ли законность сбора данных, использованных для обучения искусственного интеллекта, с помощью которого производилась продукция	да	да	да
5	Обеспечена безопасность и конфиденциальность данных, использованных для обучения искусственного интеллекта, с	да	да	да

	помощью которого производилась продукция			
6	Система искусственного интеллекта, используемая для производства продукции, прошла тестирование и валидацию для обеспечения её точности, надёжности и безопасности	нет	нет	нет
7	Система искусственного интеллекта, используемая для производства продукции, регулярно проходит мониторинг и обновление	да	да	да
8	Продукция, произведённая с использованием искусственного интеллекта, не вводит потребителя в заблуждение (в том числе в рекламных целях)	да	да	да
9	В случае, если для обучения искусственного интеллекта использовался набор данных, гарантируется, что обучающая выборка обладает репрезентативностью	да	да	да
10	Фактические характеристики продукции соответствуют заявленной в документации информации	да	да	да

11	Производитель обладает правами на использование системы искусственного интеллекта, с помощью которой производился выпуск продукции, или является её правообладателем	да	да	да
12	В случае, если для обучения системы искусственного интеллекта использовался набор данных, гарантируется соблюдение интересов третьих лиц при сборе этих данных	да	да	да
Итоговое решение эксперта		**за**	**за**	**за**
Подсчет голосов		Итого проголосовало за — 3; Итого проголосовало против — 0.		
Комментарии: Полный цикл испытаний не завершён, продукт находится в стадии разработки; пилотная проверка работоспособности конвейера выполнена, целевые метрики и тестовый набор определены (п. 3.9). Формальные испытания и валидация запланированы после завершения разработки.				
Признать продукцию соответствующей требованиям и рекомендовать использовать знак «Искусственный интеллект»: ПРИЗНАТЬ (с условием завершения испытаний).				

Подпись эксперта №1: _____ / Гранкин З.Р.

Подпись эксперта №2: _____ / Виноградова М.О.

Подпись эксперта №3: _____ / DeepSeek (LLM)

Дата: 02.11.2026